Neumática e hidráulica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar los principios físicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos
- Identificar los componentes y sus símbolos normalizados
- Interpretar circuitos sencillos con cilindros y válvulas

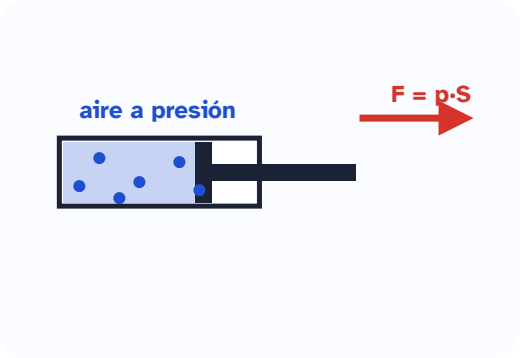
Para pensar

La puerta de un autobús se abre con un «pssst» y una excavadora levanta toneladas con su brazo. ¿Qué tienen en común?

Explicación

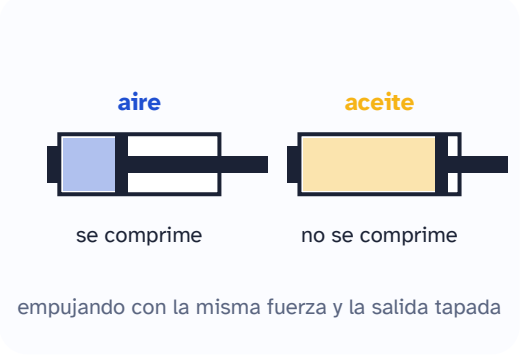
Fluidos que hacen fuerza

La **neumática** usa **aire comprimido** y la **hidráulica** usa **líquidos**, normalmente aceite. En los dos casos la clave es la presión: $p = F / S$. Según el **principio de Pascal**, la presión se transmite por igual en todo el fluido, así que en un cilindro la fuerza obtenida es $F = p \cdot S$. Un cilindro con un émbolo de 10 cm^2 y aire a 6 bar (unos 600 000 Pa) empuja con unos 600 N.



Neumática frente a hidráulica

El aire es **gratis, limpio y rápido**, pero se comprime, así que los movimientos son menos precisos y las fuerzas moderadas: se usa en puertas de autobús, herramientas de taller, robots de empaquetado y frenos de camión. El aceite es **incompresible**: da grandes fuerzas y movimientos precisos y suaves, pero es más caro y puede gotear: se usa en excavadoras, grúas, prensas, elevadores y los frenos del coche.



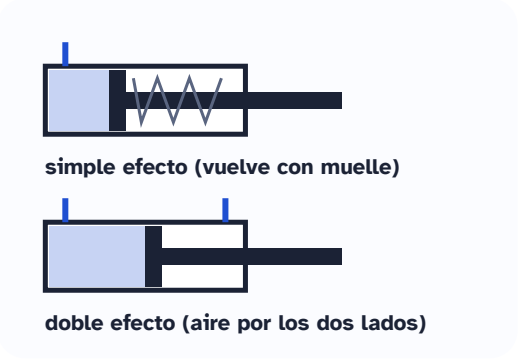
Componentes de un circuito

Todo circuito tiene: un **generador de presión** (el compresor en neumática, que guarda el aire en un depósito; la **bomba** en hidráulica, que saca el aceite de un depósito), **conductos** (tubos), **elementos de tratamiento** (filtro, regulador de presión, manómetro), **elementos de control** (válvulas) y **actuadores** (**cilindros** que hacen movimiento lineal y **motores** que giran). En hidráulica, además, el aceite vuelve al depósito por un circuito de retorno.



Cilindros y válvulas

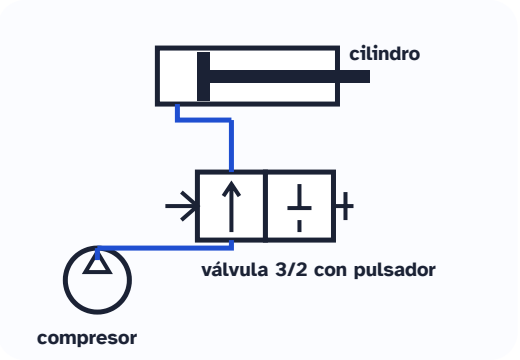
El **cilindro de simple efecto** sale con aire a presión y vuelve solo gracias a un muelle. El de **doble efecto** recibe aire por los dos lados: sale y entra a presión, con fuerza en los dos sentidos. Las **válvulas distribuidoras** se nombran por sus vías y posiciones: una **3/2** tiene 3 orificios y 2 posiciones y basta para un cilindro de simple efecto; una **5/2** gobierna uno de doble efecto. Se accionan con pulsador, palanca, pedal, rodillo, electroimán o aire.



Símbolos y circuitos

Los circuitos se dibujan con **símbolos normalizados**. Cada posición de una válvula es un **cuadrado** y las flechas dentro indican por dónde pasa el aire; una T significa vía cerrada. El compresor es un círculo con un triángulo **hueco** que apunta hacia fuera; en hidráulica, la bomba lleva el triángulo **relleno** de negro. Un

circuito típico: al pulsar una válvula 3/2, el cilindro de simple efecto sale; al soltar, vuelve. Con dos válvulas en serie se consigue una función AND (seguridad: pulsar con las dos manos).



Neumática o hidráulica: cuándo usar cada una

NEUMÁTICA	HIDRÁULICA
aire comprimido · compresor	**aceite · bomba y depósito**
+ rápida, limpia, barata	+ fuerzas enormes, precisa
– fuerzas moderadas, ruidosa	– cara, puede tener fugas
puertas de bus, robots, taller	excavadoras, grúas, frenos

Practica

1. **¿Qué fluido usa la neumática?**

   A) Aceite

   B) Aire comprimido

   C) Agua

2. **¿Por qué la hidráulica consigue fuerzas mayores y más precisas?**

   A) Porque el aceite pesa más

   B) Porque los líquidos son prácticamente incompresibles

   C) Porque usa electricidad

3. **Un cilindro de simple efecto vuelve a su posición gracias a...**

   A) un muelle

   B) otra entrada de aire

   C) la gravedad siempre

4. **Una válvula 5/2 tiene...**

   A) 5 posiciones y 2 vías

   B) 5 vías y 2 posiciones

   C) 5 cilindros

5. **Con aire a 500 000 Pa sobre un émbolo de 0,001 m^2, ¿qué fuerza hace el cilindro?**

   A) 500 N

   B) 5 N

   C) 500 000 N

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué un fluido a presión puede hacer fuerza (F = p · S); Las ventajas e inconvenientes de la neumática y de la hidráulica; Las partes de un circuito neumático; La diferencia entre cilindro de simple y doble efecto; Qué significa una válvula 3/2.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Diferencia entre neumática e hidráulica

La neumática usa aire comprimido; la hidráulica, líquidos (aceite).

Fórmula de la fuerza de un cilindro

F = p · S (presión por superficie del émbolo).

Cilindro de doble efecto

El que recibe aire por los dos lados y hace fuerza al salir y al entrar.

¿Qué significa válvula 3/2?

Tiene 3 vías (orificios) y 2 posiciones.

Función del compresor

Aspirar aire, comprimirlo y almacenarlo para el circuito.

Soluciones

1. **B)** Neuma significa aire en griego.
2. **B)** El aceite transmite la presión sin «encogerse», a diferencia del aire.
3. **A)** Solo recibe aire por un lado; el muelle lo devuelve.
4. **B)** Primero se indican las vías (orificios) y después las posiciones.
5. **A)** $F = p \cdot S = 500\,000 \cdot 0{,}001 = 500$ N.